RAPOR UZUNLUĞU BÜTÜN BÖLÜMLER DAHİL 100 SAYFAYI GEÇEMEZ.
RAPOR TESLİM EDİLİRKEN BU CÜMLELER SİLİNECEKTİR.

TEKNOFEST Roket Yarışması B2 Kritik Tasarım Raporu

Yarışma Kategorisi ve Takım Kimliği

Birinci Yazar[1]

Ticari veya Akademik Bağlantısının Tam Adı Soyadı, Adres, Şehir, Ülke

İkinci Yazar.[2]

Ticari veya Akademik Bağlantısının Tam Adı Soyadı, Adres, Şehir, Ülke

Üçüncü Yazar[3]

Ticari veya Akademik Bağlantısının Tam Adı Soyadı, Adres, Şehir, Ülke

Dördüncü Yazar[4]

Ticari veya Akademik Bağlantısının Tam Adı Soyadı, Adres, Şehir, Ülke

Beşinci Yazar[5]

Ticari veya Akademik Bağlantısının Tam Adı Soyadı, Adres, Şehir, Ülke

Altıncı Yazar.[6]

Ticari veya Akademik Bağlantısının Tam Adı Soyadı, Adres, Şehir, Ülke

Yedinci Yazar[7]

Ticari veya Akademik Bağlantısının Tam Adı Soyadı, Adres, Şehir, Ülke

Sekizinci Yazar[8]

Ticari veya Akademik Bağlantısının Tam Adı Soyadı, Adres, Şehir, Ülke

Dokuzuncu Yazar[9]

Ticari veya Akademik Bağlantısının Tam Adı Soyadı, Adres, Şehir, Ülke

Onuncu Yazar.[10]

Ticari veya Akademik Bağlantısının Tam Adı Soyadı, Adres, Şehir, Ülke

On Birinci Yazar[11]

Ticari veya Akademik Bağlantısının Tam Adı Soyadı, Adres, Şehir, Ülke

On İkinci Yazar[12]

Ticari veya Akademik Bağlantısının Tam Adı Soyadı, Adres, Şehir, Ülke

On Üçüncü Yazar[13]

Ticari veya Akademik Bağlantısının Tam Adı Soyadı, Adres, Şehir, Ülke

On Dördüncü Yazar.[14]

Ticari veya Akademik Bağlantısının Tam Adı Soyadı, Adres, Şehir, Ülke

On Beşinci Yazar[15]

Ticari veya Akademik Bağlantısının Tam Adı Soyadı, Adres, Şehir, Ülke

Özet bölümü makalenizin başında yer almalıdır. Bir paragraf uzunluğunda olmalı ve toplam 1.500 karakteri geçmemelidir, aksi halde bu bölüm değerlendirmeye alınmayacaktır. Referans numarası yer almamalıdır. Makalede ele alınan konular ve raporun amaç(lar)ı genel olarak belirtilmelidir. Makalede sistem mimarisi, analiz ve yeni gözlemlenen bulgulara ilişkin özet sonuçlar belirtilmelidir; Okuyucuların sistemle ilgili temel ve vazgeçilmez özellikleri anlaması için makaleyi tamamıyla okumak yerine gerektiğinde özetle ulaşmalıdır. Özet, kalın karakterlerle yazılmalıdır.

[1] İlk Yazarın Unvanı, Okul-Bölüm/İş Yeri ve Adresini ekleyin.
[2] İkinci Yazarın Unvanı, Okul-Bölüm/İş Yeri ve Adresini ekleyin.
[3] Üçüncü Yazarın Unvanı, Okul-Bölüm/İş Yeri ve Adresini ekleyin.
[4] Dördüncü Yazarın Unvanı, Okul-Bölüm/İş Yeri ve Adresini ekleyin.
[5] Beşinci Yazarın Unvanı, Okul-Bölüm/İş Yeri ve Adresini ekleyin.
[6] Altıncı Yazarın Unvanı, Okul-Bölüm/İş Yeri ve Adresini ekleyin.
[7] Yedinci Yazarın Unvanı, Okul-Bölüm/İş Yeri ve Adresini ekleyin.
[8] Sekizinci Yazarın Unvanı, Okul-Bölüm/İş Yeri ve Adresini ekleyin.
[9] Dokuzuncu Yazarın Unvanı, Okul-Bölüm/İş Yeri ve Adresini ekleyin.
[10] Onuncu Yazarın Unvanı, Okul-Bölüm/İş Yeri ve Adresini ekleyin.
[11] On Birinci Yazarın Unvanı, Okul-Bölüm /İş Yeri ve Adresini ekleyin.
[12] On İkinci Yazarın Unvanı, Okul-Bölüm/İş Yeri ve Adresini ekleyin
[13] On Üçüncü Yazarın Unvanı, Okul-Bölüm/İş Yeri ve Adresini ekleyin.
[14] On Dördüncü Yazarın Unvanı, Okul-Bölüm/İş Yeri ve Adresini ekleyin.
[15] On Beşinci Yazarın Unvanı, Okul-Bölüm/İş Yeri ve Adresini ekleyin.

RAPOR UZUNLUĞU BÜTÜN BÖLÜMLER DAHİL 100 SAYFAYI GEÇEMEZ.
RAPOR TESLİM EDİLİRKEN BU CÜMLELER SİLİNECEKTİR.

I. Terimler

Tüm sembolleri birimleriyle tanımlayan bir terimler listesi oluşturulmalıdır Bu bölümde, makalede kullanılan tüm semboller veya kısaltmalar yer almalıdır. Eğer bir terim Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanında yaygın olarak tanınmıyorsa, o terim "Terimler" bölümünde değil metinde geçtiği ilk yerde tanımlanmalıdır. Örnek terimler aşağıda sunulmuştur;

A = salınım genliği

a = silindir çapı

C_p = basınç katsayısı

Cx = x doğrultusundaki kuvvet katsayısı

Cy = y doğrultusundaki kuvvet katsayısı

dt = zaman adımı

Fx = araç üzerinde etkiyen toplam basıncın *X bileşeni*

Fy = araç üzerinde etkiyen toplam basıncın *Y bileşeni*

h = yükseklik

i = seyir için zaman indeksi

j = yön indeksi

II. Giriş ve Özet

Bilimsel bir makalenin girişi ters üçgen şeklini takip eder. İlk aşama genel araştırma konusuyla başlar, giderek spesifik araştırma konuları, karşılaştığınızı sorun(lar) ile çözümleri için gerçekleştirdiğiniz çalışmalara doğru daralır. Birbirini takip eden beş seviye aşağıda sunulmuştur;

1. Genel araştırma konunuzu (roket tasarım) belirtin,
2. Özel araştırma konularınızı (roket alt sistemleri) belirtin,
3. Karşılaştığınız sorun(lar)ı genel olarak belirtin,
4. Çözüm(ler)inizi genel olarak belirtin,
5. Çözümlerinizdeki hipotez(ler)iniz ve yöntem(ler)inizi belirtin

Makalenizin giriş bölümünde tüm bilginizi göstermenize gerek yoktur, detayları ilgili bölümlerde sunmanız beklenmektedir. Doğrudan tasarım görevleriniz, karşılaştığınız sorun(lar) ve çözüm(ler)iyle ilgili hususları anlatın ve karmaşık sapmalardan kaçının. İkna edici olmaya gelince, öz bilgiler uzun ve karmaşık olanlardan daha kıymetlidir. Bu bölüm azami 5.000 karakteri geçmemelidir, aksi halde bu bölüm değerlendirmeye alınmayacaktır.

Bu bölümde; takım üyelerinden öğrenci olanların öğrenim durumları (üniversite ve bölümler), mezunların bilgileri (mezun olduğu okul ve bölüm ile çalıştığı kurum/kuruluş bilgileri) ve takım içerisindeki rollerinin de yer aldığı bir şema oluşturulması ve sunulması gerekmektedir.

Amaç ve kapsam açıklanmalıdır.

a. Hibrit Yakıtlı Roket Motorları ve Alt Bileşenleri

Bu bölümde proje kapsamında tasarlanan Hibrit Yakıtlı Roket Motorunun (HRM) genel tanımı yapılmalı, alt bileşenleri ve işlevleri kısaca açıklanmalıdır. KTR kapsamında literatür bilgisi beklenmemektedir.

b. Hibrit Yakıtlı Roket Motoru Statik Ateşleme Test Düzeneği (HRM SATD)

Bu bölümde proje kapsamında tasarlanan HRM SATD'nin genel tanımı yapılmalı, alt bileşenleri ve işlevleri kısaca açıklanmalıdır. KTR kapsamında literatür bilgisi beklenmemektedir.

RAPOR UZUNLUĞU BÜTÜN BÖLÜMLER DAHİL 100 SAYFAYI GEÇEMEZ.
RAPOR TESLİM EDİLİRKEN BU CÜMLELER SİLİNECEKTİR.

III. Sistem Mimari Tasarımı biz

Bu bölümde sistem tasarımı ile ilgili hususlara yer verilmelidir. Proje kapsamındaki sistem Motor ve motorun test edileceği SATD'dir. Sistem her türlü enstrümantasyon ve motorun test edilmesi için gereken ve burada bahsedilmeyen diğer unsurları kapsamaktadır. Tasarımı yapılan roket motoru ve test altyapısı bir bütün olarak bu bölümde anlatılmalıdır. Diğer bölümlerde sistemin oluşturan unsurların detayları anlatılacaktır. ÖTR'de yapılan çalışmalardan farklar var ise söz konusu farklılaşmalar nedenleri ile birlikte alt başlıklarda anlatılmalıdır.

a. Sistem Gereksinimleri

Şartnameye uygun şekilde Sistem gereksinimleri ve operasyonel gereksinimler tanımlanacaktır. Ayrıca varsa türetilmiş gereksinimler de bu bölümde verilecektir. Bu gereksinimlerin nasıl doğrulanacağı bir doğrulama matrisi ile bu bölümde anlatılacaktır.

SG-01 (İtki Profili): Geliştirilecek Hibrit Yakıtlı Roket Motoru, belirlenen görev senaryosuna uygun olarak 100N itki kuvvetini 8 saniye yanma süresi boyunca kesintisiz sağlayabilmelidir.

SG-02 (Toplam İtki / İmpuls): Motorun toplam impulsu 220 N.s seviyesinden büyük olmalıdır.

SG-03 (Yanma Odası Basıncı): Yanma odası basıncı 10 bar olmalıdır.

4.X.2. Mekanik ve Yapısal Gereksinimler

SG-04 (Basınçlı Kap Dayanımı): Yanma odası ve sıvı oksitleyici tankı (Sıvı N_2O / LOX vb.), beklenen azami çalışma basıncının (MEOP) en az **1.5 katı** emniyet katsayısına dayanacak şekilde tasarlanmalı ve yapısal bütünlüğünü korumalıdır.

SG-05 (Kütle Bütçesi):

SG-06 (Sızdırmazlık): Oksitleyici besleme hattı, vana entegrasyonları ve nozül bağlantı arayüzleri statik ve dinamik basınç altında sıfır sızıntı kriterini sağlamalıdır.

4.X.3. Akışkan ve İtki Bileşenleri Gereksinimleri

SG-07 (Yakıt ve Oksitleyici): Katı yakıt olarak mikrokristalin parafin, sıvı oksitleyici olarak nitröz oksit kullanılmalıdır. O/F (Oksitleyici/Yakıt) oranı 4.75 olarak seçilmelidir.

SG-08 (Nozül Tasarımı):

4.X.4. Kontrol, Ateşleme ve Güvenlik Gereksinimleri

SG-09 (Vana ve Akış Kontrolü):

SG-10 (Ateşleme Sistemi): Motor ateşlemesi, güvenliği kanıtlanmış bir piroteknik ateşleyici veya bujili/hibrit ön-ateşleme (pre-igniter) sistemi ile uzaktan emniyetli şekilde tetiklenebilmelidir.

SG-11 (Acil Durum Kapatma - FTS): Sistem, olası aşırı basınç veya anormallik durumunda oksitleyici akışını derhal kesecek acil durum tahliye/kapatma (Fail-Safe) valf gereksinimini karşılamalıdır.

SG-12 (Veri Toplama ve Yer Testi Arayüzü):

b. Sistem Mimarisi

RAPOR UZUNLUĞU BÜTÜN BÖLÜMLER DAHİL 100 SAYFAYI GEÇEMEZ.
RAPOR TESLİM EDİLİRKEN BU CÜMLELER SİLİNECEKTİR.

HRM ve SATD'nin entegre olarak gösterildiği mimari şematik olarak verilecektir. Sistemi oluşturan tüm bileşenlerin mimari içerisinde olduğu teyit edilecektir.

c. Ürün Ağacı

Sistemi oluşturan tüm unsurlar bir ürün ağacı ile verilecektir. (NOT: Ürün ağacında cıvata, somun, yapıştırıcı vb. seviyesine kadar inilmeyecektir. Bileşen seviyesine kadar verilmesi yeterlidir.) Ürün ağacı bir tablo ile verilmeli ve tabloda girinti seviyelerine dikkat edilmelidir. Örnek ürün ağacı aşağıda verilmektedir.

1	Seviye-1	Seviye-2	Seviye-3	Seviye-4
1	**SİSTEM**			
1.1		**Hibrit Yakıtlı Roket Motoru**		
			İtki Odası	
				Enjektör
				Yanma Odası
				Nozul
				Ön ve son yanma odası (Pre-combustion chamber and post-combustion chamber
				Sızdırmazlık elemanları
				Ön ve arka kapaklar(Bulkheads/Flanşlar)
				Basınç sıcaklık portları (PT)
			Ateşleyici	
				Köprü teli
				Piroteknik/pirojenik
				Dış gövde
				Kablaj
			Yakıt Hücresi	
				Katı yakıt bloğu
				Yanma odası yalıtımı/yakıt kovanı
			Ana Vana	
				Servo motor
			Motor Genel Montajı	
				Motor Flanşı
1.2		**Statik Ateşleme Test Altyapısı**		
			Oksitleyici Besleme Sistemi	
				Yanıcı Tankı

				P Manometre
				Küresel Vana
				Emniyet Ventili
				Debi Ölçer
				Solenoid Vana
				Çekvalf
				Ana Enjeksiyon valfi
			İtki Ölçüm Düzeneği	
				Yük Hücresi
				İtki Başlığı
				Test Standı Şasesi ve Kızaklar
			Aviyonik ve Veri Toplama Sistemi	
				Basınç Transmitterleri
				Sıcaklık Sensörleri
				Mikrodenetleyici Kontrol Kartı
				Veri Toplama Arayüzü

ç. Güç Bütçesi

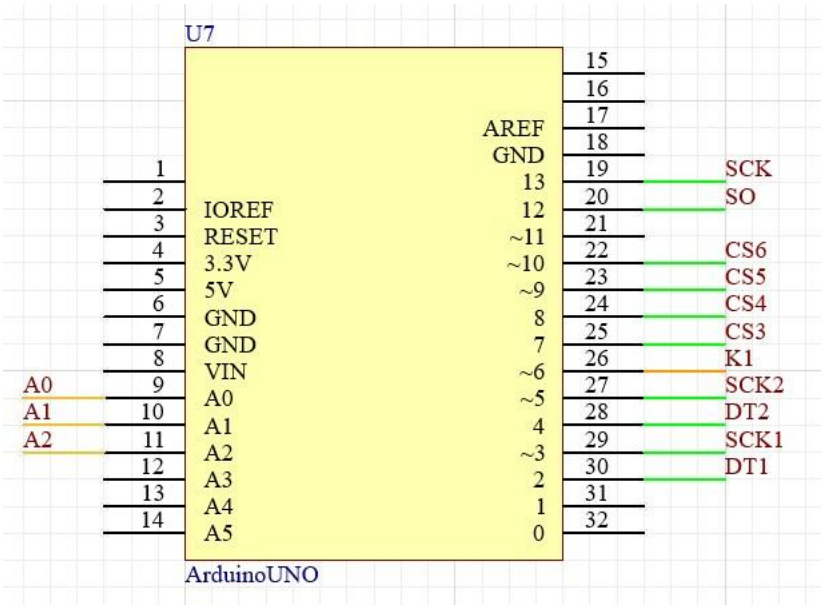
Güç tüketen tüm unsurlar belirlenmiş olacak ve gücün nasıl besleneceği şematik olarak anlatılacaktır. Ayrıca bir liste ile güç tüketen bileşenlerin tablosu verilecektir. Tablo bu aşamada eksiksiz olacaktır ve bileşenlerin ne kadar güç tükettiği ve toplam güç tüketimi gibi bilgileri de içerecektir.

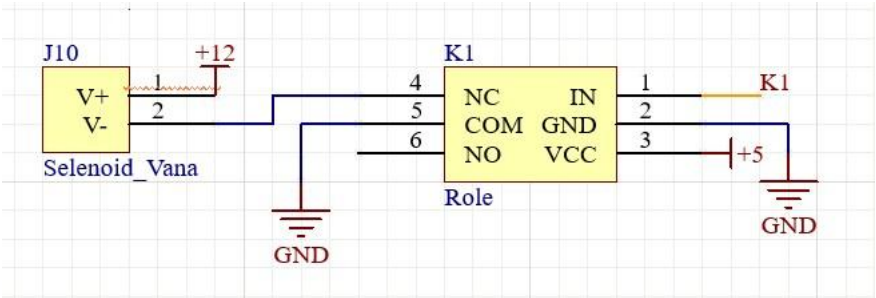
d. Sinyal Bütçesi

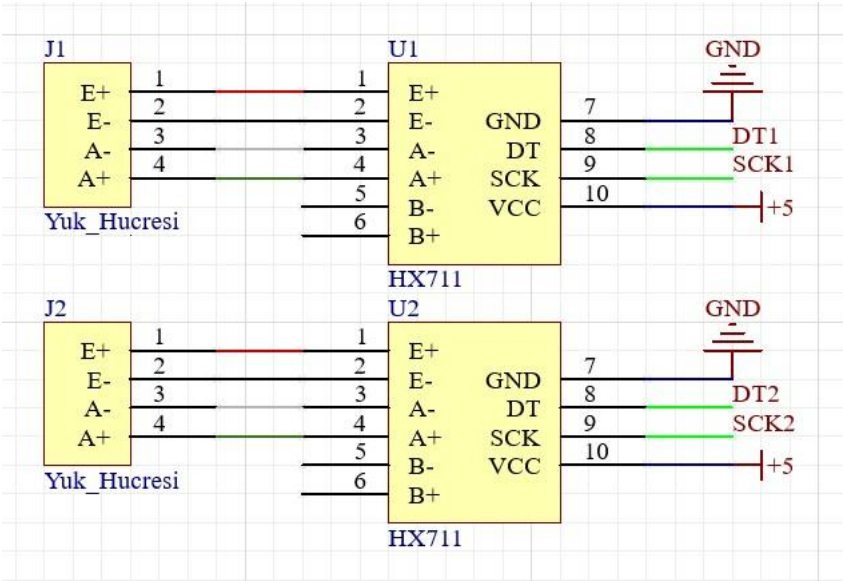
Sinyal Bütçesi

Hibrit roket motoru statik ateşleme test düzeneği; elektriksel analog ölçüm, dijital donanımsal haberleşme ve aktüatör kontrolü olmak üzere üç temel sinyal altyapısını içermektedir. Sistemdeki veri akışı, sensörlerden toplanan verilerin mikrodenetleyiciye aktarılması ve ateşleyici ile valf kontrolünün gerçekleştirilmesi prensibine dayanmaktadır.

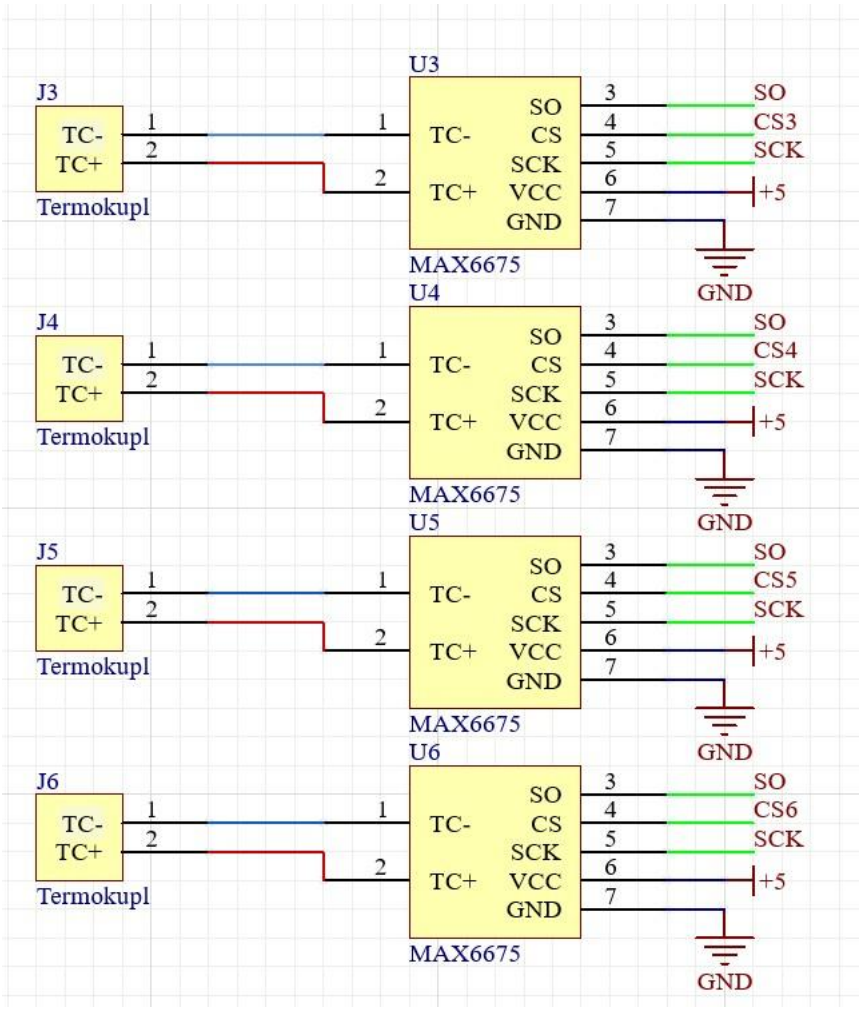
RAPOR UZUNLUĞU BÜTÜN BÖLÜMLER DAHİL 100 SAYFAYI GEÇEMEZ.
RAPOR TESLİM EDİLİRKEN BU CÜMLELER SİLİNECEKTİR.

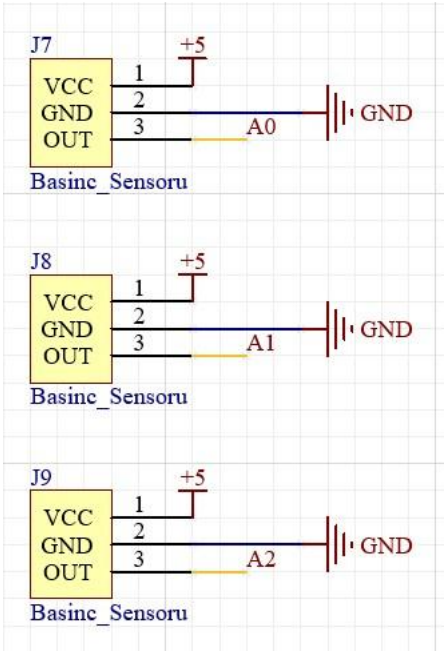






RAPOR UZUNLUĞU BÜTÜN BÖLÜMLER DAHİL 100 SAYFAYI GEÇEMEZ.
RAPOR TESLİM EDİLİRKEN BU CÜMLELER SİLİNECEKTİR.





YEŞİL HATLAR	MAX6675 entegreleri için SPI donanım hatları ve HX711 modülleri için DT ve SCK hatlarını içermektedir.
SARI HATLAR	Basınç sensörlerinden mikrodenetleyicinin ADC kanallarına iletilen analog sinyal hatlarını içermektedir.
TURUNCU HATLAR	Selenoid valf için mikrodenetleyici üzerinden röle modülüne iletilen dijital tetik sinyallerini içerir.
SİYAH VE KIRMIZI HATLAR	Standart güç besleme ve ortak toprak referans hatlarını kapsar.

e. Veri Bütçesi

Sistem üzerinden hangi verilerin ne kadar sıklıkla ve nasıl toplanacağı eksiksiz olarak bir tablo ile verilecektir. Bu tablodan yararlanılarak, SATD altında enstrümatasyon planı oluşturulacağı unutulmamalıdır.

Veri Bütçesi

Statik ateşleme testleri boyunca sistem üzerinden toplanacak verilerin örnekleme frekansları ve çözünürlükleri; roket motorunun termodinamik tepki süresi, iç balistik değişim hızları ve sensör modüllerinin donanımsal limitleri gözetilerek optimize edilmiştir. Bu bağlamda, itki verilerindeki anlık tepe noktalarını yakalayabilmek için HX711 modülleri yüksek hızlı modda (80 Hz) çalıştırılacaktır. Akışkan dinamiklerindeki ani değişimlerin takibi için analog basınç verileri 100 Hz ile örneklenirken, ısıl ataleti yüksek olan termokupl ölçümleri MAX6675'in dönüşüm sınırları dahilinde 4 Hz ile sınırlandırılmıştır.

SENSÖR / MODÜL	ÇÖZÜNÜRLÜK	ÖRNEKLEME FREKANSI
Yük Hücresi ve HX711	24-bit	80 Hz
Basınç Sensörü	10-bit	100 Hz
K-Tipi TC ve MAX6675	12-bit	4 Hz

RAPOR UZUNLUĞU BÜTÜN BÖLÜMLER DAHİL 100 SAYFAYI GEÇEMEZ.
RAPOR TESLİM EDİLİRKEN BU CÜMLELER SİLİNECEKTİR.

Malzemeler

GÖRSEL	MALZEME AÇIKLAMASI	ADET
	Yüksek Basınçlı Solenoid Vana - 1/4" Paslanmaz Çelik 60 bar, 12V DC Yüksek Basınçlı Yüksek Sıcaklık Dirençli Solenoid Vana, 356°F, Normalde Kapalı	**1**
	+5V/+12V/+24V DC 50W 3 ÇIKIŞLI KUTULU TİP SMPS RT-50D	1

	Arduino Tabanlı UNO R3 Geliştirme Kartı (CH340) **TÜN BÖLÜMLER DAHİL 100 SAYFAYI GEÇEMEZ.** **EDİLİRKEN BU CÜMLELER SİLİNECEKTİR.**	1
	12V Röle Kartı - 1 Kanal	1
	G1/4 Paslanmaz Çelik Su/Yağ/Gaz Basınç Sensörü - 300 PSI	3
	MAX6675 K-tipi Termokupl Isıl Çift Sensörü ve Sıcaklık Ölçüm Seti	4
	20kg Yük Hücresi + Hx711 Modül Ağırlık Takımı	2

RAPOR UZUNLUĞU BÜTÜN BÖLÜMLER DAHİL 100 SAYFAYI GEÇEMEZ.
RAPOR TESLİM EDİLİRKEN BU CÜMLELER SİLİNECEKTİR.

f. Sistemin Boyutları

Sistemin kapladığı hacim, temel boyutlar bu aşamada bir CAD görseli üzerinde verilecektir. Motorun SATD üzerine entegre edilmiş gösterimi CAD şeklinde verilecektir.

IV. Performans Hesapları

Performans hesaplarının nasıl yapıldığı ile ilgili bir girizgah yapılmalıdır. ÖTR'de yapılan çalışmalardan farklar var ise söz konusu farklılaşmalar nedenleri ile birlikte alt başlıklarda anlatılmalıdır.

a. Motor İçin Seçilen Yakıt Çifti

Seçilen yakıt çifti (nedenleriyle birlikte) bu bölümde anlatılmalıdır.

g. Seçilen Yakıt Çifti için Performans Hesapları (Termokimyasal Hesaplamalar)

Seçilen yakıt çiftinin termo-kimyasal hesapları bu bölümde özet olarak verilmelidir. ÖTR'ye göre değişiklik var ise bu bölümde nedenleri ile anlatılmalıdır.

ğ. Motorun İç Balistik Geometrisinin Belirlenmesi

Motorun iç balistik geometrisinin (Yanma odası ve nozul iç kontürü) nasıl boyutlandırıldığı bu bölümde anlatılmalıdır. ÖTR'ye göre değişiklik var ise bu bölümde nedenleri ile anlatılmalıdır.

h. Katı Yanıcı Geometrisinin Belirlenmesi

RAPOR UZUNLUĞU BÜTÜN BÖLÜMLER DAHİL 100 SAYFAYI GEÇEMEZ.
RAPOR TESLİM EDİLİRKEN BU CÜMLELER SİLİNECEKTİR.

KATI YAKIT BOYUTLARININ BELİRLENMESİ

a	Regresyon katsayısı
A_{port}	Port kesit alanı
A_t	Boğaz kesit alanı
d	Anlık port çapı
d_i	Başlangıç port çapı
d_o	Port dış çapı
g_0	Yer çekimi ivmesi
G_{ox}	Anlık oksitleyici kütlesel akısı
$G_{ox,i}$	Başlangıç oksitleyici kütlesel akısı
I_s	Özgül itki
L	Port uzunluğu
$\dot{m}_f$	Anlık katı yakıt kütlesel debisi
$\dot{m}_{f,i}$	Başlangıç katı yakıt kütlesel debisi
$\dot{m}_{ox}$	Anlık oksitleyici kütlesel debisi
$\dot{m}_{ox,i}$	Başlangıç oksitleyici kütlesel debisi
$\dot{m}_{total}$	Sistemin net kütlesel debisi
n	Regresyon üssü
$\dot{r}$	Anlık gerileme / regresyon hızı
$\dot{r}_i$	Başlangıç gerileme / regresyon hızı
t	Anlık zaman
t_b	Yanma zamanı
OF	Oksitleyici-yakıt oranı
ρ_f	Katı yakıt yoğunluğu

Bu bölümde katı yakıtın port çapı ve katı yakıt uzunluğunun belirlenmesi ilgili hesaplamalar yapılmıştır. Katı yakıt uzunluğu belirlenirken literatürde bulunan hesaplama adımları (Sutton & Biblarz, 2001; Predoi ve ark., 2022) kullanılmıştır. Bu adımlar sırasıyla aşağıda verilmiştir:

1) Belirlenen itki kuvveti (100 N) ve özgül itki (220 s) değerlerine göre toplam kütlesel debi hesaplanmıştır. Ardından belirlenen oksitleyici-yakıt oranına (4.75) göre başlangıç

oksitleyici debisi ve katı yakıt debisi hesaplanmıştır. Hesaplamalar boyunca oksitleyici debisinin sabit olduğu kabul edilecek (Predoi ve ark., 2022) ve roket motorunun çalışması sırasında bu debinin sabit olması sağlanacaktır.

$$\dot{m}_{total} = \frac{F}{I_s g_0} = 0{,}04633\ kg/s$$

$$\dot{m}_{ox,i} = \frac{(OF)}{1+(OF)} . \dot{m}_{total} = 0{,}03828\ kg/s$$

$$\dot{m}_{f,i} = \frac{1}{1+(OF)} . \dot{m}_{total} = 0{,}00806\ kg/s$$

2) Erozif yanma riskini engellemek amacıyla katı yakıtlı roket literatüründeki (Nakka, 2023) $A_{port}/A_t > 2$ sınırı emniyetli başlangıç kısıtı olarak kabul edilmiştir. Böylece başlangıç port çapı belirlenmiştir. Hesaplanan boğaz kesit alanı 0.00008246 m^2'dir.

$$d_i = 15\ mm$$

3) Başlangıç oksitleyici kütlesel akısı hesaplanmıştır:

$$G_{ox,i} = \frac{4\dot{m}_{ox,i}}{\pi {d_i}^2}$$

4) Regresyon katsayıları parafin/N_2O için seçilerek (Grosse, 2009) gerileme hızı hesaplanmıştır:

$$a = 0.132 \times 10^{-3}$$

$$n = 0.555$$

$$\dot{r}_i = a {G_{ox,i}}^n$$

5) Port uzunluğu hesaplanmıştır:

$$L = \frac{\dot{m}_{f,i}}{\pi d_i \rho_f \dot{r}_i} = 72.76\ mm$$

6) Katı yakıt dış çapı hesaplanmıştır:

$$d_o = \left[{d_i}^{2n+1} + 2a(2n+1)\left(\frac{4\dot{m}_{ox,i}}{\pi}\right)^n t_b \right]^{1/(2n+1)} = 37.44\ mm$$

7) Başlangıç değerleri kullanılarak sırasıyla anlık oksitleyici kütlesel akısı, anlık gerileme hızı, anlık katı yakıt çapı, anlık katı yakıt debisi ve anlık oksitleyici-yakıt oranı bulunmuştur:

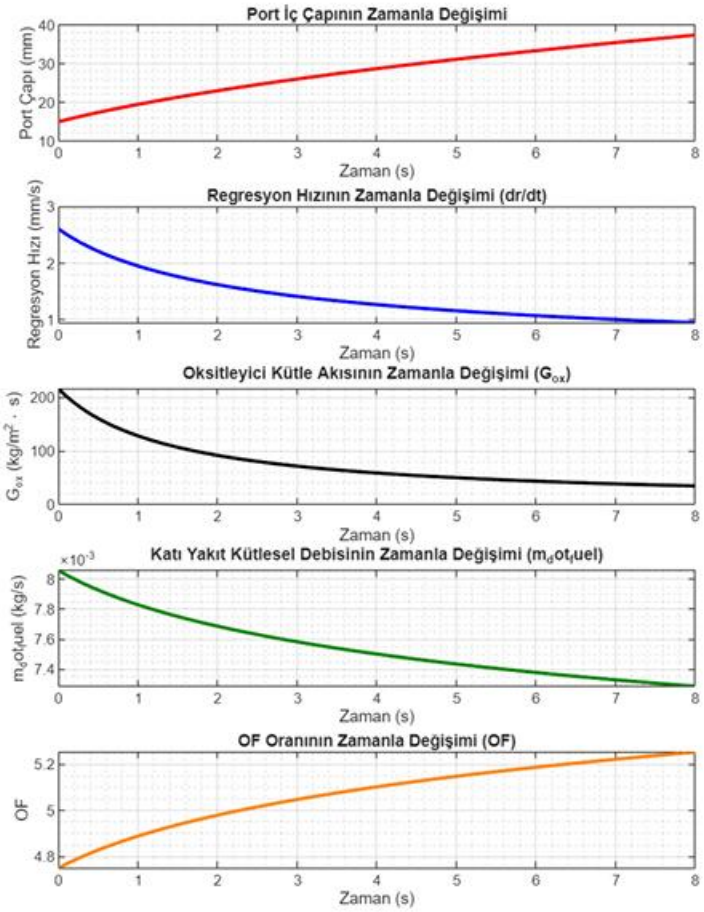
$$d(t) = d_i + 2\,\dot{r}(t)\,t$$

$$G_{ox}(t) = \frac{4\dot{m}_{ox,i}}{\pi [d(t)]^2}$$

$$\dot{r}(t) = a[G_{ox}(t)]^n$$

$$\dot{m}_f(t) = \pi\, d(t)\, \rho_f L\, \dot{r}(t)$$

$$OF(t) = \frac{\dot{m}_{ox,i}}{\dot{m}_f(t)}$$



KAYNAKÇA

Grosse, M., "Effect of a Diaphragm on Performance and Fuel Regression of a Laboratory Scale Hybrid Rocket Motor Using Nitrous Oxide and Paraffin", 45th *AIAA/ASME/SAE/ASEE Joint Propulsion Conference & Exhibit*, Denver, Colorado, United States of America, 2-5 August 2009.

Nakka, R. (2023). *Solid rocket motor theory - propellant grain*. Richard Nakka's Experimental Rocketry Web Site. https://www.nakka-rocketry.net/th_grain.html

RAPOR UZUNLUĞU BÜTÜN BÖLÜMLER DAHİL 100 SAYFAYI GEÇEMEZ.
RAPOR TESLİM EDİLİRKEN BU CÜMLELER SİLİNECEKTİR.

Predoi, Ş., Grigorean, Ş. & Dumitraşcu, G. (2022). The regression rate-based preliminary engineering design of hybrid rocket combustion system, Processes, 10, 775.

Sutton, G. P. & Biblarz, O. (2001). Rocket propulsion elements. Seventh Edition.

EK A

MATLAB Kodları:

```
========================================
     HİBRİT ROKET MOTORU BOYUTLANDIRMA
========================================
Toplam debi (m_dot_total)              : 0.04633 kg/s
İstenen oksitleyici debisi (m_dot_ox)     : 0.03828 kg/s
İstenen katı yakıt debisi (m_dot_fuel)     : 0.00806 kg/s
========================================
Hesaplanan Port İç Çapı (D_i)     : 15.00 mm
Yakıt Bloğu Uzunluğu (L_port)    : 72.76 mm
Final Yanma Dış Çapı (D_fn)       : 37.44 mm
Et Kalınlığı (Web Thickness) : 11.22 mm
========================================
```

```
clear; clc; close all;

a = 0.132*10^-3;        % Regresyon katsayısı (SI)  //Grosse, 2009
n = 0.555;              % Regresyon üssü             //Grosse, 2009
F = 100;                % İtki Kuvveti (N)
I_sp = 220;             % Özgül İtki (s)
OF = 4.75;              % Oksitleyici/Yakıt Oranı
rho_f = 900;            % Yakıt yoğunluğu (kg/m^3)
t_b = 8;                % Toplam yanma süresi (saniye)
dt = 0.01;              % Zaman adımı (saniye)
D_i = 15/1000;          % Port başlangıç çapı (m)


% Başlangıç Geometrisinin Analitik Hesabı (t = 0 anı)
m_dot_total = F/(I_sp*9.81);
m_dot_ox = m_dot_total*(OF/(1+OF));
m_dot_f = m_dot_total-m_dot_ox;
r_dot = a*((4*m_dot_ox)/(pi*D_i^2))^n;
L_port = m_dot_f/(pi*D_i*rho_f*r_dot);

% Zamana Bağlı Sayısal İterasyon ve Veri Depolama
D_current = D_i;
t = 0;

% Grafik veri dizileri için sayaç ve boş matris tanımlamaları
step = 1;
time_hist = [];
D_hist = [];
r_dot_hist = [];
G_ox_hist = [];
OF_t_hist = [];
m_dot_f_hist = [];

while t <= t_b
    % Port alanına göre oksitleyici akısı (G_ox)
    G_ox_t = (4 * m_dot_ox) / (pi * (D_current^2));
```

```
    % Regresyon hızı (r_dot_n)
    r_dot_n = a * (G_ox_t^n);

    % Katı yakıt debisi zamana bağlı değişimi
    m_dot_f_t = rho_f*pi*D_current*L_port*r_dot_n;

    %OF oranı zamana bağlı değişimi
    OF_t = m_dot_ox/m_dot_f_t;

    % Grafik
    time_hist(step) = t;
    D_hist(step) = D_current * 1000;
    r_dot_hist(step) = r_dot_n * 1000;
    G_ox_hist(step) = G_ox_t;
    OF_t_hist(step) = OF_t;
    m_dot_f_hist(step) = m_dot_f_t;

    % Port çapının zamana bağlı genişlemesi
    D_current = D_current + (2 * r_dot_n * dt);

    % Zaman ve sayaç ilerlemesi
    t = t + dt;
    step = step + 1;
end

D_fn = D_current;

% ========================================
%     KONSOL ÇIKTILARI
% ========================================
fprintf('========================================\n');
fprintf('     HİBRİT ROKET MOTORU BOYUTLANDIRMA   \n');
fprintf('========================================\n');
fprintf('Toplam debi (m_dot_total)              : %.5f kg/s\n', m_dot_total);
fprintf('İstenen oksitleyici debisi (m_dot_ox)     : %.5f kg/s\n', m_dot_ox);
fprintf('İstenen katı yakıt debisi (m_dot_fuel)     : %.5f kg/s\n', m_dot_f);
fprintf('========================================\n');
fprintf('Hesaplanan Port İç Çapı (D_i)     : %.2f mm\n', D_i * 1000);
fprintf('Yakıt Bloğu Uzunluğu (L_port)    : %.2f mm\n', L_port * 1000);
fprintf('Final Yanma Dış Çapı (D_fn)       : %.2f mm\n', D_fn * 1000);
fprintf('Et Kalınlığı (Web Thickness) : %.2f mm\n', ((D_fn - D_i) / 2) * 1000);
fprintf('========================================\n');

% ========================================
%     GRAFİK
% ========================================
figure('Name', 'İç Balistik Değişim Grafikleri', 'Color', [1 1 1]);

% 1. Grafik: Port Çapı - Zaman
subplot(5,1,1);
plot(time_hist, D_hist, 'r-', 'LineWidth', 2);
grid on; grid minor;
title('Port İç Çapının Zamanla Değişimi');
xlabel('Zaman (s)');
ylabel('Port Çapı (mm)');

% 2. Grafik: Regresyon Hızı - Zaman
subplot(5,1,2);
```

```
plot(time_hist, r_dot_hist, 'b-', 'LineWidth', 2);
grid on; grid minor;
title('Regresyon Hızının Zamanla Değişimi (dr/dt)');
xlabel('Zaman (s)');
ylabel('Regresyon Hızı (mm/s)');

% 3. Grafik: Oksitleyici Kütle Akısı - Zaman
subplot(5,1,3);
plot(time_hist, G_ox_hist, 'k-', 'LineWidth', 2);
grid on; grid minor;
title('Oksitleyici Kütle Akısının Zamanla Değişimi (G_{ox})');
xlabel('Zaman (s)');
ylabel('G_{ox} (kg/m^2\cdot s)');

% 4. Grafik: Katı Yakıt Kütlesel Debisi - Zaman
subplot(5,1,4);
plot(time_hist, m_dot_f_hist, 'Color', '[0, 0.5, 0]', 'LineWidth', 2);
grid on; grid minor;
title('Katı Yakıt Kütlesel Debisinin Zamanla Değişimi (m_dot_fuel)');
xlabel('Zaman (s)');
ylabel('m_dot_fuel (kg/s)');

% 5. Grafik: OF - Zaman
subplot(5,1,5);
plot(time_hist, OF_t_hist, 'Color', '[1, 0.5, 0]', 'LineWidth', 2);
grid on; grid minor;
title('OF Oranının Zamanla Değişimi (OF)');
xlabel('Zaman (s)');
ylabel('OF');

shg;
```

RAPOR UZUNLUĞU BÜTÜN BÖLÜMLER DAHİL 100 SAYFAYI GEÇEMEZ.
RAPOR TESLİM EDİLİRKEN BU CÜMLELER SİLİNECEKTİR.

V.Motor Kritik Tasarımı

Motorun kritik tasarım sonuçları ve ana bileşenlerin CAD ortamında hesaplanan hacim ve kütle bilgileri verilmelidir. ÖTR'de yapılan çalışmalardan farklar var ise söz konusu farklılaşmalar nedenleri ile birlikte alt başlıklarda anlatılmalıdır.

a. Motor Matematiksel Modeli

Motor için kurulan matematiksel model detaylı bir şekilde bu bölümde anlatılmalıdır. İtki-zaman ve basınç-zaman simülasyonu yapılıp sonuçları paylaşılmalıdır;

1. İtki-Zaman Simülasyonu
2. Basınç-Zaman Simülasyonu

b. Matematiksel Modele Göre Vana Seçimi

Matematiksel modele uygun olarak gereksinimleri sağlayacak ana vana (Ing.Main Valve) seçimi yapılmalı ve bu bölümde anlatılmalıdır.

c. Yanma Odası Sürekli Hal Analizleri

Termokimya sonuçları kullanılarak, sürekli hal akış analizi yapılacaktır. Sonuçlar ampirik değerler ile karşılaştırılacaktır.

ç. Yanma Analizleri

Bu bölümde mümkünse yanma analizleri yapılacak ve sonuçlar termokimya sonuçları ile karşılaştırılacaktır.

d. Yanma Odası Yapısal-Termal Hesapları

Bu bölümde yanma analizi sonuçları kullanılarak termal sınır koşulları oluşturulacak ve yapısal-termal hesaplar yapılacaktır. Yanma analizleri yapılamıyorsa, termal sınır koşullarının oluşturulması için literatürden uygun bir model bulunacak ve hesaplamalar bu model kullanılarak gerçekleştirilecektir. Bu aşamada malzeme seçimi önemlidir. Varsa soğutma ihtiyacı belirlenmelidir. Motorun termal yüklere dayanıklı olduğu bu bölümde ispatlanmalıdır.

e. Yanma Odası Malzeme Seçimi

Yanma odası için malzeme seçimi nedenleri ile bu bölümde anlatılmalıdır. Yanma odası malzeme listesi eksiksiz şekilde alt bileşenleri ile bu bölümde paylaşılmalıdır.

f. Yanma Odası CAD Tasarımı ve Yanma Odasının Fiziksel Özellikleri

Yanma odası CAD tasarımı tamamlanmalı ve ekran görüntüleri bu bölümde paylaşılmalıdır. *. step dosyaları ve teknik çizimleri bu raporun eki olarak sunulmalıdır. Yanma odasının fiziksel özellikleri bu bölümde paylaşılmalıdır.

g. Enjektör Mimari Tasarımı

Kullanılmasına karar verilen enjektör tanıtılmalıdır. Enjektör tipi, debi kapasitesi, delik boyutları hesaplanmalı ve öz şekilde paylaşılmalıdır.

ğ. Enjektör Performans Hesabı

Atomizerlerin parçacık boyutları ampirik yaklaşımlar kullanılarak tahmin edilmelidir. Atomizerlerin ampirik yöntemler ile belirlenmiş açılma açıları hesaplanmalıdır. Oksitleyici yanma odasına gaz fazında girecekse açılma açılarının hesaplanması yeterlidir. Enjektör dolum ve sprey analizleri yapılıp bu bölümde anlatılmalıdır. Oksitleyici Yanma odasına gaz fazında giriyorsa parçacık boyutlarının belirlenmesine ihtiyaç yoktur. Bu durumda faz değişimi olduğu ispatlanmalıdır. Enjektörün yeterliliğini göstermek için yapılacak testler paylaşılmalıdır.

h. Enjektör CAD Tasarımı

Enjektör CAD tasarımı paylaşılmalıdır. Enjektörün nasıl imal edileceği anlatılmalıdır. *.step dosyaları ve teknik çizimleri bu raporun eki olarak sunulmalıdır.

ı. Enjektör Malzemesi

Enjektör için kullanılacak malzemeler nedenleri ile anlatılmalıdır.

i. Ateşleyici Mimari Tasarımı

Seçilen yakıt-oksitleyici çiftine uygun olarak yapılan ateşleyici tasarımı açıklanmalıdır. Ateşleyici çalışma mantığı izah edilmelidir.

j. Ateşleyici Performans Hesabı

Ateşleyicinin motoru ateşleyebileceği hesaplar ile kanıtlanmalıdır. Yakıtın ateşlenmesi için gereken enerji hesap edilmeli ve ateşleyicinin bu enerjiyi sağladığı teyit edilmelidir. Ateşleyicinin yeterliliğini göstermek için yapılacak testler paylaşılmalıdır.

k. Ateşleyici CAD Tasarımı

Enjektör CAD tasarımı paylaşılmalıdır. Fiziksel boyutlar verilmelidir. Ateşleyicinin yanma odasına sızdırmaz şekilde nasıl konulacağı net olarak gösterilmelidir. Ateşleyicinin nasıl imal edileceği anlatılmalıdır. *.step dosyaları ve teknik çizimleri bu raporun eki olarak sunulmalıdır.

l. Enjektör Malzemesi

Ateşleyici için kullanılacak malzemeler nedenleri ile anlatılmalıdır.

VI. Test Düzeneği Tasarımı

Bu bölümde roket motorunun statik testinde kullanılacak düzenekle ilgili tasarım paylaşılmalıdır. ÖTR'de yapılan çalışmalardan farklar var ise söz konusu farklılaşmalar nedenleri ile birlikte alt başlıklarda anlatılmalıdır.

a. Test Düzeneği P&ID Şeması

Tasarlanan test düzeneğinin P&ID şeması bir tam sayfa (A4 veya A3) olarak bu bölümde paylaşılmalıdır. P&ID'de mutlaka Legend olmalıdır. Her bir bileşen numaralandırılmalı ve bileşen adı/kullanım amacı bir tablo ile anlatılmalıdır. Farklı akışkanları taşıyan veya farklı basınçlarda çalışan hatlar farklı renklerle gösterilmelidir.

b. Test Düzeneği Kapasite Hesapları

Bu bölümde statik ateşleme testlerinin yapılacağı test düzeneğinin nihai kapasite hesapları paylaşılmalıdır. Yanıcı ve oksitleyici tankı hacmi, gerekiyorsa basınçlandırma gazı miktarı ve basıncı, boru hatları kapasiteleri vb. sistemde kullanılacak bütün bileşenler için kapasite hesapları paylaşılmalıdır.

c. Test Düzeneği Zamana Bağlı Simülasyonu

Test düzeneğinin motor ile zamana bağlı simülasyonu gerçekleştirilmelidir. Simülasyon süresince yakıt tankları, hat ve motordaki basınç değişimleri açık şekilde grafikler ile gösterilmelidir.

ç. Enstrümantasyon Planı

Sistemde kullanılacak sensörler bu bölümde tanıtılmalıdır. Sensörlerin nerede hangi amaçla kullanılacağı açıklanmalıdır. Sensörlerin detaylı teknik verileri ve sensör seçimi için yapılan hesaplar bu bölümde paylaşılmalıdır.

d. Veri Toplama ve Kontrol Sistemi Mimarisi

Veri toplama kontrol sistemi mimarisi oluşturulmalı ve tasarlanan sistemin verilerinin toplanabildiği ve kontrol yapılabildiği bu bölümde kanıtlanmalıdır.

e. Test Düzeneği CAD modeli

Test düzeneği CAD ortamında modellenmelidir. Test düzeneğine ilişkin modelin ekran görüntüsü rapora ek olarak sunulmalı ve alt bileşenler numaralandırılarak tablo halinde gösterilmelidir.

f. Sızıntı Noktaları

Sistem üzerindeki muhtemel sızıntı noktaları belirtilmeli ve sızıntıya karşı alınan önlemler bu bölümde detaylı açıklanmalıdır.

RAPOR UZUNLUĞU BÜTÜN BÖLÜMLER DAHİL 100 SAYFAYI GEÇEMEZ.
RAPOR TESLİM EDİLİRKEN BU CÜMLELER SİLİNECEKTİR.

g. Test Düzeneği Bileşen Menşei Listesi

Test düzeneğine kullanılan bileşenlerin menşeleri tablo ile bu bölümde verilmelidir.

Proje Planı

Proje planı MS Project yazılımıyla hazırlanmalı ve özet ekran görüntüsü tam sayfa olarak bu bölümde sunulmalıdır. MS Project dosyası ise rapor eki olarak ayrıca paylaşılmalıdır. ÖTR'ye göre değişiklik var ise kısaca değişiklik nedenleri anlatılmalıdır.